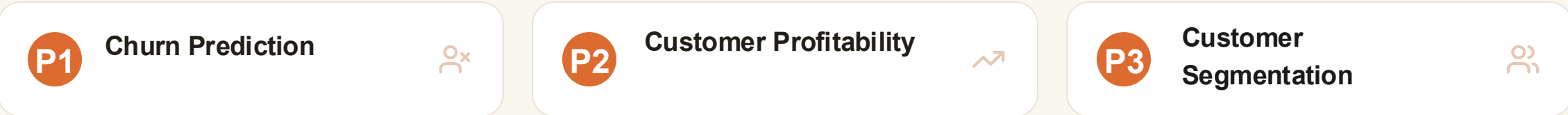


THE SOLUTION

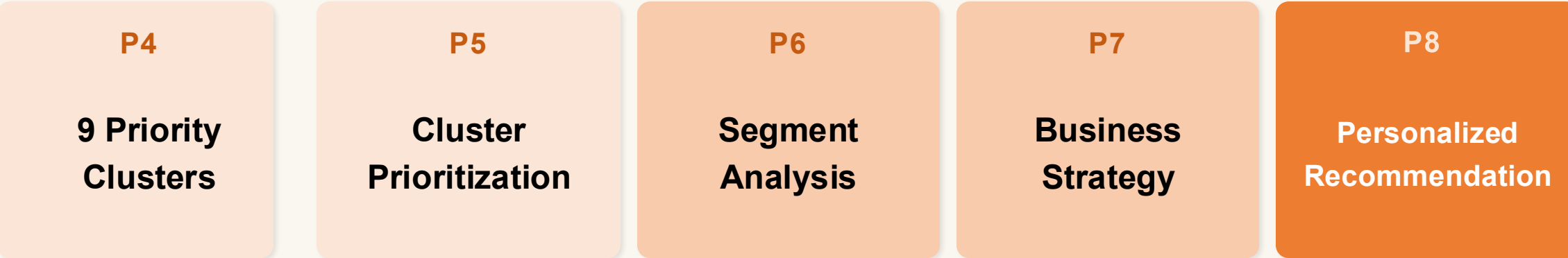
# 8 integrated analytical processes

Tiga proses ML independen berjalan secara paralel, kemudian menyatu menjadi lima lapisan integrasi — menghasilkan keputusan personal dan dapat ditindaklanjuti untuk setiap nasabah.

PARALLEL · RUN INDEPENDENTLY



INTEGRATION · SEQUENTIAL PIPELINE



## PROCESS 1 · PARALLEL

# Churn Prediction Clustering

Memprediksi kemungkinan churn setiap nasabah dengan membandingkan pola transaksi debit/kredit antara 3 bulan pertama vs 3 bulan terakhir dalam periode observasi 6 bulan. Output: skor Churn Index 0–100 per nasabah.

### INPUT FEATURES



#### Transaction frequency comparison

Perbandingan jumlah transaksi debit & kredit bulan 1–3 vs bulan 4–6



#### Balance trend

Pergerakan rata-rata saldo harian sepanjang periode observasi



#### Product engagement decline

Penurunan penggunaan produk aktif dan aktivitas login



#### Outflow-to-inflow ratio

Peningkatan transfer keluar dibandingkan setoran masuk

### OUTPUT CLUSTERS

#### Cluster High Churn

80–99%

Disengagement kuat. Perlu intervensi segera.

#### Cluster Medium Churn

50–79%

Sinyal beragam. Keterlibatan menurun namun belum kritis.

#### Cluster Low Churn

0–49%

Stabil, transaksi konsisten. Risiko keluar rendah.

## PROCESS 2 · PARALLEL

# Customer Profitability Clustering

Memperkirakan kontribusi finansial setiap nasabah terhadap bank selama 6 bulan ke depan — menghitung pendapatan bersih dari NII, fee, dan margin produk dikurangi cost-to-serve. Output: Profitability Index per nasabah.

### INPUT FEATURES



#### Total inflow to bank

Kontribusi NII dari deposito dan penempatan dana



#### Total outflow from bank

Biaya kredit, fee waiver, dan biaya layanan



#### Product margin mix

Rata-rata margin tertimbang di seluruh produk yang dimiliki



#### Balance × duration

Rata-rata saldo harian × pembobotan tenor per produk

### OUTPUT CLUSTERS

#### High Profit

80–100%

Pendapatan tertinggi. Aset kritis yang harus dilindungi dan dikembangkan.

#### Medium Profit

50–78%

Kontribusi moderat. Cross-sell dapat meningkatkan tier ini.

#### Low Profit

0–49%

Pendapatan minimal. Cost-to-serve dapat melebihi pendapatan.

## PROCESS 3 · PARALLEL

# Customer Segmentation

Mengelompokkan nasabah berdasarkan profil demografis dan perilaku transaksi, independen dari churn atau profitability. Menjalankan dua algoritma secara paralel dan memilih model terbaik berdasarkan Davies-Bouldin Index dan interpretabilitas bisnis.

### INPUT FEATURES



#### Customer demographics

Usia, kelompok pendapatan, pekerjaan, domisili



#### Transaction behavior

Frekuensi, nilai, dan bauran kanal transaksi selama 12 bulan



#### Product ownership profile

Keluasan dan kedalaman hubungan nasabah dengan bank



#### Balance & activity trend

Saldo harian, tingkat pertumbuhan, indeks keterlibatan (engagement index)

### OUTPUT — BEST ALGORITHM SELECTED

K-Means

vs

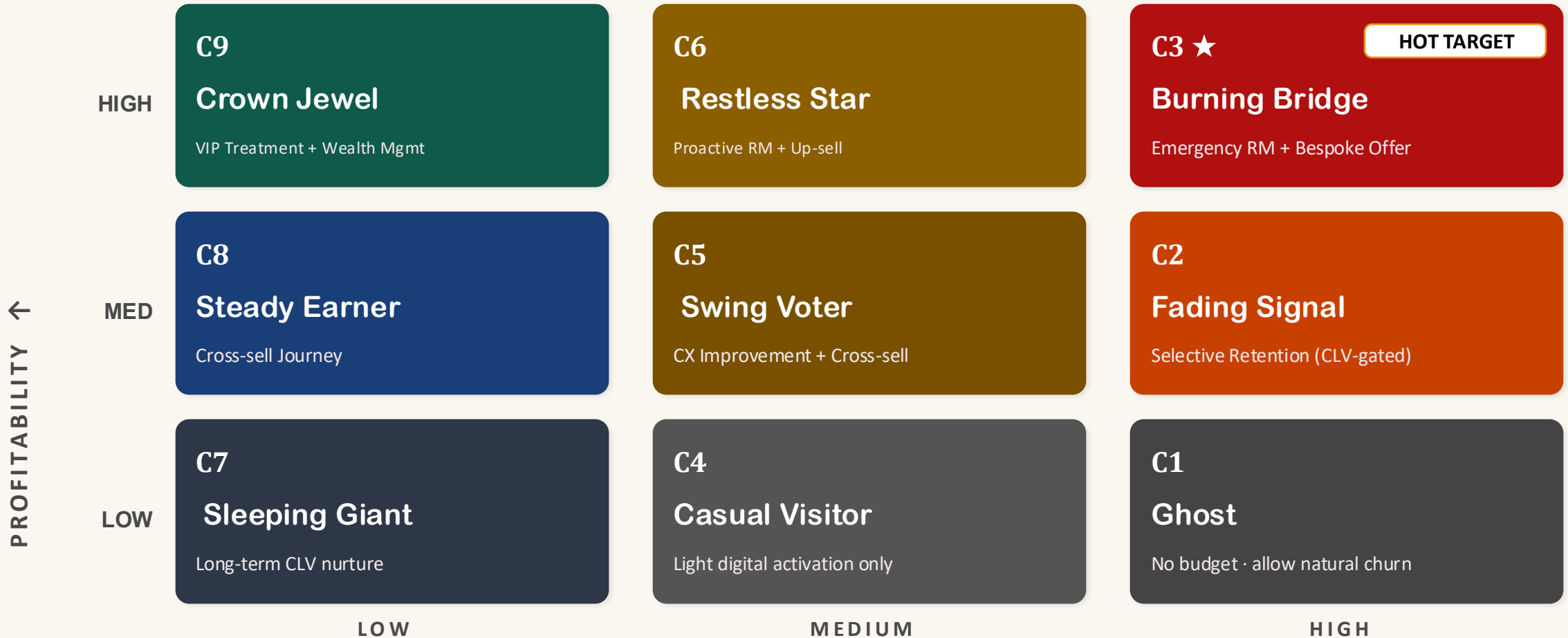
DBSCAN

*Model dengan skor Davies-Bouldin Index (DBI) terendah yang dipilih*

- ✓ **Named segments** — Setiap nasabah ditempatkan pada satu segmen (misalnya, Young Professional, Mass Affluent, Active Borrower — nama segmen muncul dari data)
- ✓ **Segment characteristics** — Profil setiap segmen: demografi, bauran produk, perilaku transaksi, dan tingkat keterlibatan
- ✓ **Outlier identification** — Nasabah yang tidak cocok dengan segmen mana pun — ditandai untuk analisis terpisah atau peninjauan manual

## The 9 priority clusters — CPI Matrix

Cross-join label Churn Cluster × Profitability Cluster per nasabah →  $3 \times 3 = 9$  cluster gabungan. Setiap nasabah menerima tepat satu label dari matriks ini.



# Cluster prioritization & segment deep-dive

## P5 — CLUSTER PRIORITIZATION

**C3**
**PRIMARY TARGET**  
 Churn High + Profit High. Alokasi sumber daya maksimal.

**C2**
**SECONDARY TARGET**  
 Churn High + Profit Med. Perluas jika kapasitas memungkinkan.

**C6**
**PROACTIVE WATCH**  
 Churn Med + Profit High. Sinyal ketidakpuasan dini.

## P6 — SEGMENT COMPOSITION OF C3



## PROCESS 7 · INTEGRATION

# Segment-specific business strategy

### Type A — Non-Product Strategy

Ditangani langsung — pendekatan Relationship Manager, penyesuaian layanan, komunikasi personal. Recommender System tidak diperlukan.

### Type B — Product Offering

Retensi membutuhkan penawaran produk → lanjut ke Process 8, recommender system.

| SEGMENT                                                                                                     | CHARACTERISTICS                                             | STRATEGY                                                            | TYPE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|  <b>Young Professional</b> | Digital-savvy, sensitif terhadap fitur & reward             | Kampanye digital · reward & cashback · literasi investasi           | Type B |
|  <b>Mass Affluent</b>      | Mengutamakan hubungan personal yang eksklusif               | RM khusus (dedicated) · akses tingkat private banking eksklusif     | Type A |
|  <b>Active Borrower</b>  | Terikat pada produk pinjaman, sensitif terhadap suku bunga  | Program suku bunga preferensial · restrukturisasi fasilitas kredit  | Type B |
|  <b>Pre-Retirement</b>   | Berorientasi pada keamanan, tujuan investasi jangka panjang | Advisory perlindungan kekayaan · tabungan & asuransi jangka panjang | Type B |

## PROCESS 8 · INTEGRATION

# Personalized product recommendation

Association Rule Learning pada nasabah dengan strategi product-offering — menemukan kombinasi produk yang sering muncul bersama, lalu menghasilkan penawaran personal per nasabah.

### ALGORITHM

Apriori

FP-Growth

Eclat

### THREE EVALUATION METRICS

#### Support

Seberapa sering suatu kombinasi produk muncul di seluruh portofolio

#### Confidence

Probabilitas nasabah mengambil produk yang direkomendasikan berdasarkan kepemilikan produk saat ini

#### Lift

Seberapa jauh rekomendasi ini lebih baik dibanding peluang acak — Lift >1 menandakan asosiasi yang bermakna

### INPUTS COMBINED



#### Product ownership history

Seluruh produk yang saat ini dan pernah dimiliki



#### P3 Segment label

Konteks segmen nasabah untuk penyaringan rule



#### P4 Cluster label

Penetapan priority cluster C3/C2/C6

### OUTPUT

Daftar rekomendasi produk personal per nasabah dengan skor Confidence & Lift → digunakan sebagai dasar penawaran dalam kampanye retensi



## PROCESS 8 · PATHWAY 1 OF 2

# LLM-based recommendation — cold start

**TRIGGER** Nasabah TIDAK memiliki produk, atau hanya memiliki SATU produk — riwayat co-occurrence tidak cukup untuk association rule mining.

### INPUT 1 — PRODUCT KNOWLEDGE BASE

#### Product Name

Nama pengenalan unik untuk setiap produk dalam katalog bank

#### Product Family Name

Pengelompokan produk berdasarkan kategori (misalnya, Tabungan, Investasi, Kredit, Asuransi)

#### Product Detail Description

Deskripsi teks lengkap tentang fitur, manfaat, kelayakan (eligibility), dan ketentuan — dapat dibaca oleh LLM

### INPUT 2 — SEGMENTATION CONTEXT (P6)

#### Segment Name

Segmen nasabah yang ditetapkan dari P3 (misalnya, Young Professional, Mass Affluent)

#### Segment Characteristics

Narasi bahasa natural tentang demografi, perilaku, dan kebutuhan finansial segmen dihasilkan oleh LLM di P6

### LLM PROCESS

LLM membaca katalog produk + profil segmen, lalu menalar produk mana yang paling sesuai untuk nasabah dengan karakteristik tersebut — tanpa riwayat transaksi apa pun.

### OUTPUT

OUTPUT: Daftar rekomendasi produk personal yang diberi peringkat beserta alasannya (rationale) — siap digunakan oleh RM atau kanal digital

## PROCESS 8 · PATHWAY 2 OF 2

# ML + LLM — existing product holders

**TRIGGER** Nasabah memiliki satu atau lebih produk — data co-occurrence cukup untuk association rule mining.

### 1 STEP 1 ML — Association Rule Mining

Algoritma yang dievaluasi — performa terbaik dipilih:

Apriori

FP-Growth

Eclat

Setiap rule dinilai berdasarkan tiga metrik:

**Support**

Seberapa sering kombinasi produk ini muncul di seluruh portofolio

**Confidence**

Probabilitas nasabah mengambil produk yang direkomendasikan berdasarkan kepemilikan produk saat ini

**Lift**

Lift > 1 menandakan asosiasi yang bermakna — lebih baik dari peluang acak



### 2 STEP 2 LLM Enrichment

Rule dengan skor tertinggi diteruskan ke LLM bersama dengan:

#### Product Knowledge Base

- ✓ Product Name
- ✓ Product Family Name
- ✓ Product Detail Description

#### Segmentation Context (from P6)

- ✓ Segment Name
- ✓ Segment Characteristics (LLM narrative)



## OUTPUT

Rekomendasi yang diberi peringkat dengan skor Support, Confidence & Lift + pesan penawaran personal per nasabah.